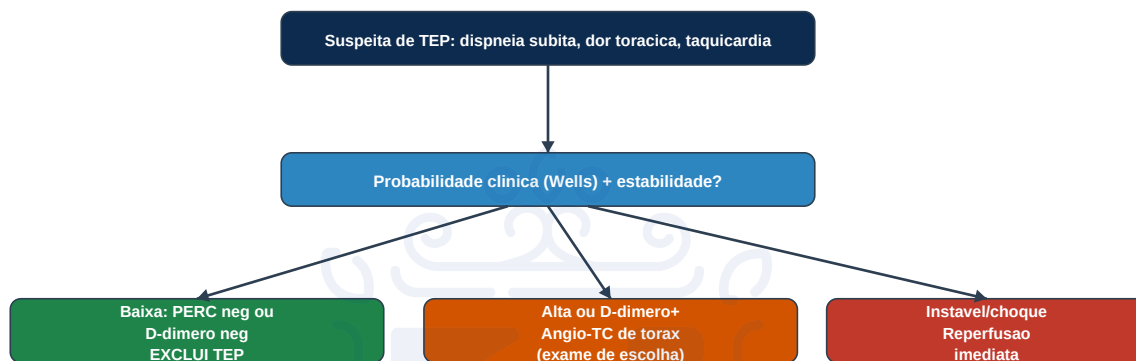


## TEP — DIAGNÓSTICO E ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO

### FLUXOGRAMA — SUSPEITA À CONDUTA

#### TEP — PROBABILIDADE GUIA A INVESTIGAÇÃO



### DEFINIÇÃO E EPIDEMIOLOGIA

#### O QUE É

- Obstrução da circulação arterial pulmonar por trombo (geralmente de TVP de MMII)
- Incidência ~1/1000/ano; até 20% morrem em 90 dias (frequentemente por comorbidade associada)
- Coexiste com neoplasia e sepse — o TEP nem sempre é a causa direta do óbito
- Espectro: desde achado incidental até PCR por choque obstrutivo

### QUANDO SUSPEITAR

#### SINAIS, SINTOMAS E FATORES DE RISCO

- Dispnéia geralmente SÚBITA + taquipneia + taquicardia + dessaturação
- Dor torácica (diferencial com SCA), tosse, hemoptise, síncope, rebaixamento, PCR
- Fatores de risco: imobilização, cirurgia recente, TVP/TEP prévio, câncer, gestação/puerpério
- Estrogênio, trombofilia, fratura/trauma de MMII, internação prolongada
- Quadro pode ser inespecífico — manter alto índice de suspeição

### ESCORE DE WELLS — PROBABILIDADE CLÍNICA

| Faixa de pontos | Probabilidade | Conduta                                           |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 0 - 1           | Baixa         | Aplicar PERC; se algum critério +, dosar D-dímero |
| 2 - 6           | Intermediária | D-dímero; se positivo -> Angio-TC                 |
| > 7             | Alta          | Ir direto à Angio-TC (não excluir por D-dímero)   |

## FERRAMENTAS DE TRIAGEM

### PERC (baixa probabilidade)

- Usar só quando probabilidade clínica é BAIXA
- QUALQUER critério presente torna o PERC positivo
- PERC negativo (todos ausentes): exclui TEP sem D-dímero
- Inclui: idade  $\geq 50$ , FC  $\geq 100$ , SatO<sub>2</sub>  $< 95\%$ , hemoptise, estrogênio, TVP/TEP prévio, cirurgia/trauma recente, edema unilateral de MI

### D-DÍMERO

- Serve para EXCLUIR TEP (alta sensibilidade, baixa especificidade)
- Muito falso-positivo: cirurgia, infecção, inflamação, CIVD, gestação, câncer
- Não usar se probabilidade ALTA (não exclui)
- Considerar ajuste por idade em idosos

## RED FLAGS — TEP DE ALTO RISCO

### INSTABILIDADE = EMERGÊNCIA

- Choque ou hipoperfusão tecidual
- Hipotensão: PAS  $< 90$  mmHg OU queda  $> 40$  mmHg (sem sepse/arritmia/hipovolemia)
- Parada cardiorrespiratória
- Nestes casos: reperfusão IMEDIATA, salvo contraindicação — não esperar Angio-TC se instável
- Sinais de sobrecarga de VD (turgência jugular, B2 hiperfonética, disfunção de VD ao eco)

## ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO — DEFINE O TRATAMENTO

| Risco         | Critérios                                                            | Conduta                                             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ALTO          | Choque / hipotensão / PCR                                            | Reperusão (trombólise) imediata                     |
| INTERMEDIÁRIO | Disfunção de VD (eco/TC) e/ou troponina/BNP elevados, SEM hipotensão | Anticoagular + monitorizar; reperusão se deteriorar |
| BAIXO         | Sem instabilidade, sem disfunção de VD, biomarcadores normais        | Anticoagular (DOAC); considerar tto ambulatorial    |

## TRATAMENTO — ALTO RISCO (REPERFUSÃO)

### Rx TROMBÓLISE SISTÊMICA

Tenecteplase (por peso):  $< 60\text{kg}=30\text{mg}$  |  $60-70=35\text{mg}$  |  $70-80=40\text{mg}$  |  $80-90=45\text{mg}$  |  $\geq 90\text{kg}=50\text{mg}$   
Alteplase: 100mg IV em 2h OU 0,6 mg/kg em 15 min (máx 50mg)  
Suporte hemodinâmico (cautela com volume; noradrenalina se hipotensão) e ventilatório  
Se contraindicação à trombólise: embolectomia (cirúrgica ou por cateter)  $\pm$  trombólise dirigida  
Iniciar/manter anticoagulação parenteral conforme protocolo do serviço

## TRATAMENTO — INTERMEDIÁRIO E BAIXO RISCO

### Rx RISCO INTERMEDIÁRIO

Monitorização contínua (risco de evoluir para alto risco)  
Anticoagulação plena — preferir HBPM (enoxaparina 1mg/kg SC 12/12h)  
Se deteriorar hemodinamicamente  $\rightarrow$  reperusão de resgate  
ESC: após 2-3 dias de HBPM plena, pode converter para VO

### Rx BAIXO RISCO

DOAC de primeira linha (rivaroxabana, apixabana)  
Elegível a tratamento AMBULATORIAL se bom suporte social e baixo risco de sangramento  
Orientar sinais de alarme e retorno  
Garantir seguimento precoce

## MANUTENÇÃO E TEMPO DE TRATAMENTO

### ANTICOAGULAÇÃO DE MANUTENÇÃO

- DOACs = 1a linha (sem monitorização; menos sangramento que AVK)
- Câncer: DOAC (apixabana/edoxabana/rivaroxabana) ou HBPM
- AVK (varfarina) se: DRC avançada, hepatopatia, SAF de alto título / trombose arterial
- Gestação: HBPM (DOAC e AVK contraindicados)
- Tempo: mínimo 3 meses | provocado por fator reversível -> suspender em 3 meses
- Não provocado / fator persistente (câncer, SAF) / recorrente -> estender ou indefinido

## MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

### RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente com TEP confirmado (Angio-TC) / alta probabilidade, classificado como risco \_\_\_\_ (alto/intermediário/baixo).
- Hemodinâmica: \_\_\_\_ | Disfunção de VD: sim/não | Troponina/BNP: \_\_\_\_.
- Conduta atual: \_\_\_\_ (trombólise / HBPM / DOAC). Necessita \_\_\_\_ (UTI / vaga / hemodinâmica para embolectomia).
- Anticoagulação iniciada às \_\_\_\_; contraindicações a trombólise: \_\_\_\_.

SM24  
Suporte ao Plantão Médico

## FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

### QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Paciente com TEP confirmado, PAS 78 mmHg, sinais de hipoperfusão, sem contraindicações. Conduta de escolha?

- A) Apenas heparina de baixo peso molecular em dose plena
- B) DOAC oral e alta ambulatorial
- C) Trombólise sistêmica (reperfusão) imediata
- D) Apenas suporte com oxigênio e observação
- E) Aguardar ecocardiograma para decidir conduta

### QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Sobre o D-dímero na investigação de TEP, é correto:

- A) Tem alta especificidade e confirma o diagnóstico
- B) É útil para EXCLUIR TEP em probabilidade clínica baixa/intermediária; é sensível e pouco específico
- C) Deve ser usado para excluir TEP mesmo na alta probabilidade
- D) Um valor normal indica necessidade de trombólise
- E) Não se altera em infecção, cirurgia ou câncer

### QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual o exame de imagem de escolha para o diagnóstico de TEP no paciente estável que não pôde ser excluído pelos escores/D-dímero?

- A) Radiografia de tórax
- B) Cintilografia V/Q de rotina
- C) Angiotomografia de tórax (Angio-TC)
- D) Ecocardiograma transtorácico
- E) USG de membros inferiores

### QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Paciente com TEP, normotenso, mas com disfunção de VD ao eco e troponina elevada. Classificação e conduta?

- A) Baixo risco — DOAC e alta
- B) Alto risco — trombólise imediata obrigatória
- C) Risco intermediário — anticoagular e monitorizar de perto, reperfusão se deteriorar
- D) Sem risco — apenas observação
- E) Indicar AVK isolado sem heparina

### QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Gestante com TEP de baixo/intermediário risco. Qual a anticoagulação de escolha?

- A) Rivaroxabana
- B) Varfarina
- C) Heparina de baixo peso molecular
- D) Apixabana
- E) Dabigatrana

## GABARITO COMENTADO

### QUESTÃO 1 → Resposta: C

TEP de alto risco = instabilidade hemodinâmica ( $PAS < 90$  ou choque). A conduta é reperfusão imediata com trombólise sistêmica, salvo contraindicação. Anticoagulação isolada é insuficiente no choque obstrutivo.

### QUESTÃO 2 → Resposta: B

D-dímero é sensível e pouco específico: serve para EXCLUIR TEP quando a probabilidade é baixa/intermediária (valor normal afasta). Na alta probabilidade não exclui — vai direto à Angio-TC. Eleva-se em cirurgia, infecção, câncer, gestação.

### QUESTÃO 3 → Resposta: C

A Angio-TC de tórax é o exame de escolha para confirmar TEP no paciente estável quando não foi possível excluir por escore/D-dímero. Demais exames (eco, USG MMII, troponina/BNP) auxiliam na estratificação, não no diagnóstico primário.

### QUESTÃO 4 → Resposta: C

Normotenso + disfunção de VD e/ou biomarcadores elevados = risco INTERMEDIÁRIO. Conduta: anticoagular (preferir HBPM) e monitorizar de perto, com reperfusão de resgate se houver deterioração hemodinâmica.

### QUESTÃO 5 → Resposta: C

Na gestação, a HBPM é o tratamento de escolha: não atravessa a placenta. DOACs e varfarina são contraindicados pelo risco fetal (varfarina é teratogênica; DOACs cruzam a placenta).

SM24  
Suporte ao Plantão Médico